

# Entorno Económico y Financiero para las Decisiones de Inversión

Clase 01: Nivel de actividad, mercado laboral y variables nominales

2026-01-01

## Presentación del curso

### Equipo docente

#### Docentes:

- Sebastián Egaña Santibáñez
- Felipe Jaque

#### Ayudante:

- Jean Pierre Bravo
- 

## Contenidos del curso

- Análisis de principales variables macroeconómicas
  - Políticas macroeconómicas
  - Revisión de modelos de mercado de bienes y de activos financieros
  - Comportamiento de los agentes económicos: consumo y gobierno
- 

## Sobre el docente

### Sebastián Egaña Santibáñez

- Data Tech Lead & Analytics Translator — LATAM Airlines
  - Correo: [segana@fen.uchile.cl](mailto:segana@fen.uchile.cl)
  - Web: <https://segana.netlify.app>
  - LinkedIn: [enlace](#)
-

## Hilo conductor de la clase

Partimos con un titular. Al terminar la sesión deberían poder leerlo con precisión.

“US inflation tripled last month on record spike in gas prices”

— CNN Business, 10 de abril de 2026

Para entenderlo necesitamos saber qué mide el IPC, cómo se construye, qué tan grave es un alza mensual de 0,9 %, y cómo conecta con el empleo, el crecimiento y el tipo de cambio.

---

## ¿Qué veremos esta clase?

| Bloque                       | Conceptos clave                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Entorno económico            | Variables que afectan decisiones             |
| Nivel de actividad           | PIB, Imacec, bienestar                       |
| Mercado laboral              | Clasificación, tasas, Okun                   |
| Variables nominales y reales | IPC, deflactor, salario real, tipo de cambio |
| Situación actual de Chile    | Datos reales: IPoM y CFA, 2026               |

---

## Entorno Económico

### ¿Por qué importa el entorno?

El entorno económico es el conjunto de variables económicas y financieras que influyen en la toma de decisiones de personas, empresas y gobiernos.

- El **crecimiento económico** se relaciona con el desempeño de los mercados
- La **inflación** erosiona el poder adquisitivo y encarece los costos de las empresas
- El **tipo de cambio** afecta directamente a importadores y exportadores
- La **tasa de interés** determina el costo del financiamiento

No se puede tomar una decisión de inversión sin leer el entorno. Los indicadores macroeconómicos son el lenguaje en que ese entorno habla.

| Indicador | Dato | Fuente |
|-----------|------|--------|
|-----------|------|--------|

## Chile en 2026: punto de partida

| Indicador                      | Dato                             | Fuente                |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Crecimiento PIB 2025           | <b>+2,5 %</b> real               | IPoM, BCCh, mar. 2026 |
| Proyección PIB 2026            | <b>1,5 – 2,5 %</b>               | IPoM, BCCh, mar. 2026 |
| Inflación (feb. 2026)          | <b>2,4 %</b> anual               | IPoM, BCCh, mar. 2026 |
| Inflación proyectada (Q2 2026) | <b>~4 %</b> por combustibles     | IPoM, BCCh, mar. 2026 |
| Tasa de desocupación           | Estable, sin cambios             | IPoM, BCCh, mar. 2026 |
| Precio del cobre               | US\$5,4/lb promedio 2026         | IPoM, BCCh, mar. 2026 |
| Precio del petróleo            | ~US\$100/barril (+60 % vs. dic.) | IPoM, BCCh, mar. 2026 |

El shock dominante de 2026 es la **guerra en Medio Oriente** (inicio: 28 feb.), que presiona la energía, la inflación y el tipo de cambio a nivel global y local.

## Nivel de Actividad

### ¿Qué mide el nivel de actividad?

Cuando hablamos de nivel de actividad, preguntamos por la producción de una economía. Las métricas principales son:

- **PIB** (Producto Interno Bruto): valor de la producción **final** de bienes y servicios **dentro del territorio** en un período
- **PNB** (Producto Nacional Bruto): igual al PIB pero ajustado por la producción de **residentes** nacionales, estén donde estén

El ajuste refleja la diferencia entre dónde se produce y quién lo produce.

### Tres palabras clave del PIB

**Producción:** solo bienes y servicios nuevos — no transferencias, no activos financieros.

**Final:** no se cuentan los bienes intermedios para evitar la doble contabilidad.

**Fronteras:** el PIB captura lo que pasa dentro del país, independiente de la nacionalidad del productor.

Actividad: ¿Cuenta o no cuenta en el PIB? Ver clase01\_actividad\_02\_pib

### 3 formas de medición

Los tres métodos deben dar el mismo resultado — son tres ventanas al mismo fenómeno:

1. **Por el lado del gasto** (la más usada y citada)
2. **Por el valor agregado o producción** — así se calcula el Imacec
3. **Por el lado de los ingresos**

Por el lado del gasto:

$$PIB = C + I + G + (X - M)$$

Donde C = consumo, I = inversión, G = gasto de gobierno, X = exportaciones, M = importaciones.

---

### El Imacec: actividad en tiempo real

El PIB se publica anualmente y con desfase. Para tener información más reciente, el Banco Central de Chile publica el **Imacec** (Índice Mensual de Actividad Económica) con ~30 días de retraso.

Se calcula por el **método de valor agregado** y sirve como termómetro mensual de la economía.

En 2025, el PIB creció **2,5 % real** — coherente con lo que el Imacec fue mostrando mes a mes.

Fuente: [INE — Imacec](#) · [Encuesta de Expectativas Económicas, BCCh](#)

---

### PIB y bienestar

El PIB per cápita aproxima la relación entre la productividad del país y la situación de su población:

$$\text{PIB per cápita} = \frac{PIB}{\text{Población}}$$

**Sus limitaciones son conocidas:**

- No captura el trabajo doméstico ni la economía informal
- No distingue el valor de mercado del valor social (externalidades)
- No captura la **distribución** del ingreso

El PIB puede crecer y la mayoría de la población puede no sentirlo.

---

## Más allá del PIB

Indicadores complementarios:

- **Índice de Gini:** mide la desigualdad en la distribución del ingreso
- **IDH (PNUD):** combina ingreso, educación y esperanza de vida
- **Índice de Bienestar de la OCDE:** considera trabajo, salud, vivienda, comunidad
- **PIB Verde:** ajustado por degradación ambiental

¿Qué indicador usarían para saber si un país “va bien”?

---

## Mercado Laboral

### Relación con la actividad

Un país con mayor actividad tiende a generar más empleo y mejores salarios. La otra cara es el desempleo.

**Definición:** Mercado donde interactúan empleador y empleado, coordinando sus incentivos a través de un salario determinado por el mercado.

¿Quién es el oferente y quién es el demandante en el mercado laboral?

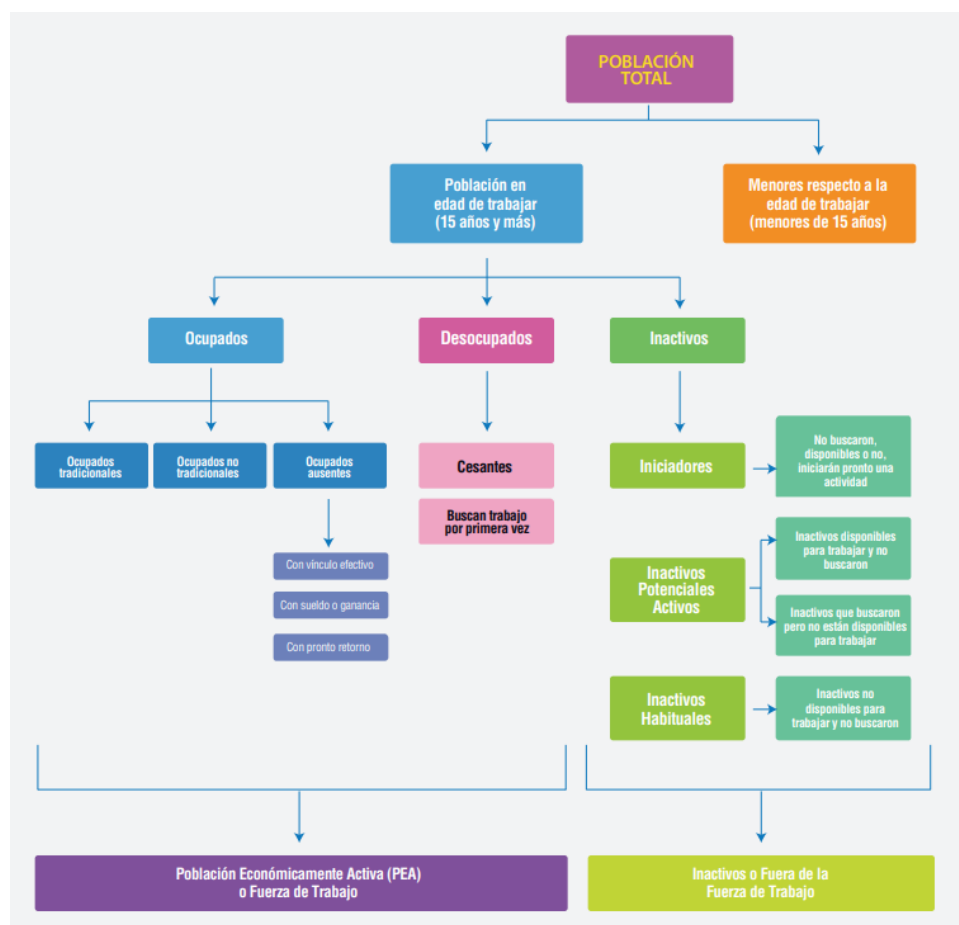
---

### Interacciones dentro de la empresa

| Departamento     | La empresa sabe                              | Determina            |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Recursos Humanos | Precios, salarios y empleabilidad externa    | Salario nominal, $W$ |
| Marketing        | Lo anterior y demanda de sus productos       | Precio de venta, $P$ |
| Producción       | Lo anterior, productividad y ventas posibles | Empleo, $n$          |

---

## Clasificación de la población



## Definiciones clave (INE)

- **Ocupados:** dedicaron al menos 1 hora en la semana de referencia a producir bienes o servicios a cambio de remuneración
- **Desocupados:** no ocupados, buscaron trabajo activamente en las últimas 4 semanas y están disponibles para trabajar en las próximas 2
- **Inactivos:** en edad de trabajar pero no clasificados como ocupados ni desocupados

El **trabajador desalentado** es inactivo — quiere trabajar pero dejó de buscar. Esto hace que la tasa oficial **subestime** el desempleo real.

## Criterios de clasificación

**Ocupados** — criterios simultáneos:

| Criterio                         | Período de referencia       |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Producir un bien o servicio      | Semana de referencia        |
| Al menos 1 hora de actividad     | Semana de referencia        |
| Recibir remuneración o beneficio | El pago puede ser posterior |

**Desocupados** — criterios simultáneos:

| Criterio                           | Período de referencia |
|------------------------------------|-----------------------|
| No haber trabajado al menos 1 hora | Semana de referencia  |
| Búsqueda activa de trabajo         | Últimas 4 semanas     |
| Disponibilidad para trabajar       | Próximas 2 semanas    |

## Indicadores del mercado laboral

$$TP = \frac{\text{Fuerza de trabajo}}{\text{Población en edad de trabajar}}$$

$$TO = \frac{\text{Ocupados}}{\text{Población en edad de trabajar}}$$

$$u = \frac{\text{Desocupados}}{\text{Fuerza de trabajo}}$$

La tasa de desempleo también puede escribirse como:

$$u = \frac{FT - n}{FT}$$

donde  $n$  es el número de ocupados.

## En números: Noruega vs. España

|                                          | Noruega | España |
|------------------------------------------|---------|--------|
| Población en edad de trabajar (millones) | 3,5     | 37,6   |
| Fuerza de trabajo                        | 2,5     | 21,6   |
| Inactivos                                | 1,0     | 16,0   |
| Ocupados                                 | 2,4     | 18,1   |
| Desocupados                              | 0,1     | 3,5    |
| Tasa de participación                    | 71 %    | 58 %   |
| Tasa de empleo                           | 69 %    | 48 %   |
| Tasa de desempleo                        | 4 %     | 16 %   |

## Ley de Okun

Existe una relación negativa entre el nivel de actividad y el desempleo:

$$u_t - u_{t-1} = \mu - (y_t - y_{t-1})$$

O también:  $\Delta u \approx \mu - \Delta y$

Un mayor crecimiento del PIB reduce la tasa de desempleo — y viceversa.

El problema va más allá de la ecuación: importa la **fuentes del crecimiento**. Un boom minero genera poco empleo directo. Un boom de servicios genera mucho más.

---

## ¿Es normal el desempleo?

Un desempleo de 0% implicaría que:

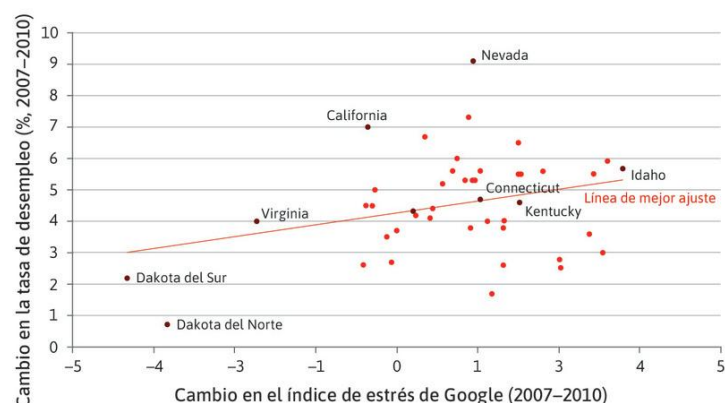
- Perder el trabajo no tiene costo — se encontraría otro de inmediato
- No habría búsqueda de primer empleo
- No habría fricciones ni tiempo de transición entre trabajos

El **desempleo friccional** es estructural a toda economía de mercado: refleja el tiempo que toma emparejar oferta y demanda de trabajo.

---

## El costo no monetario del desempleo

Clark y Oswald (2002): un británico promedio necesitaría recibir **£15.000** para compensar la pérdida de un trabajo que reportaba **£2.000** de ingreso.



Fuente: [The Economy](#), [Core Econ](#)

---



## El trabajo en el Marxismo

**Premisa:** En la sociedad capitalista, hay quienes solo pueden vender su trabajo para sobrevivir y quienes pueden comprar trabajo ajeno — de ahí nace el capital.

El concepto central es la **plusvalía** ( $s$ ): el valor que el trabajador genera por sobre lo que recibe como salario.

$$Mercanca = c + v + s$$

$$\text{Tasa de plusvalía} = \frac{s}{v}$$

Donde  $c$  = capital constante (maquinaria),  $v$  = capital variable (trabajadores).

---

### Ejemplo numérico: plusvalía

Empresa: \$US80 en maquinaria ( $c$ ), \$US50 en salarios ( $v$ ), vende por \$US150.

$$s = 150 - (80 + 50) = 20 \quad \Rightarrow \quad \frac{s}{v} = \frac{20}{50} = 0,4$$

El empresario retiene el **40 %** del producto generado por los trabajadores.

¿En qué sectores esperarían una tasa de plusvalía más alta? ¿La automatización la aumenta o la disminuye?

---

### Fuentes de datos laborales

- **INE Chile:** [ine.gob.cl](http://ine.gob.cl) — Encuesta Nacional de Empleo (ENE), publicación mensual
- **Observatorio Laboral:** datos sectoriales de empleo y remuneraciones
- **OIT — ILOSTAT:** [ilostat.ilo.org](http://ilostat.ilo.org) — comparación internacional

# Variables Nominales y Reales

## La distinción fundamental

- **Variable nominal:** medida a precios corrientes del año
- **Variable real:** medida a precios constantes de un año base

Esta distinción importa porque el valor nominal puede subir simplemente porque subieron los precios — sin que haya más producción real.

Cuando hablamos de crecimiento del PIB en Chile, ¿nos referimos a la variable real o nominal?

---

## Inflación: dos medidas

**Deflactor del PIB** (método Paasche):

$$D = \frac{PIB_{\text{nominal}}}{PIB_{\text{real}}} \times 100$$

Usa la **canasta del período corriente** ( $q_t$ ) — refleja lo que realmente se produce hoy.

**IPC** (método Laspeyres):

$$IL = \frac{\sum p_t \cdot q_0}{\sum p_0 \cdot q_0} \times 100$$

Usa una **canasta fija del período base** ( $q_0$ ) — refleja el costo de la misma vida a precios nuevos.

---

## IPC en Chile

“El IPC mide mes a mes la variación conjunta de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país.” — INE Chile

### ¿Para qué se usa?

- Reajuste de arriendos, créditos, sueldos y salarios
- Cálculo de la UF y la UTM
- Contratos públicos y privados
- Tarifas reguladas: electricidad, agua, locomoción

Fuente: [INE — IPC](#)

---

## IPC en Chile hoy

| Período                 | IPC anual    | Nota                             |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|
| Noviembre 2025          | 3,4 %        | IPoM mar. 2026, p. 4             |
| Febrero 2026 (12 meses) | <b>2,4 %</b> | Bajo la meta de 3 %              |
| Proyección Q2 2026      | ~4 %         | Shock de combustibles por guerra |
| Convergencia a 3 %      | Q2 2027      | Escenario central IPoM           |

El IPC subyacente (sin volátiles) fue 3,3 % en feb. 2026 (12 meses) — más persistente que el IPC general, con 0 % para la variación mensual del mes.

Fuente: Banco Central de Chile, IPoM marzo 2026

---

## Laspeyres: el problema de la sustitución

Laspeyres asume que los consumidores mantienen la **misma canasta** aunque los precios cambien.

En la práctica, si la bencina sube 50 %, muchos dejan de manejar tanto.

Por eso Laspeyres **tiende a sobreestimar** la inflación: mide el costo de vivir *igual* cuando la gente ajusta su comportamiento.

Paasche (defactor) tiene el problema inverso: subestima porque usa la canasta nueva, donde ya ocurrió la sustitución.

Actividad: Construyamos un IPC Ver `clase01_actividad_03_ipc`

---

## Salario real

La relación entre precios y salarios:

$$P = \frac{W_n}{W_r} \Rightarrow W_r = \frac{W_n}{P}$$

Como no observamos el nivel de precios directamente, usamos el IPC:

$$W_r = \frac{W_n}{IPC} \times 100$$

Si el salario nominal sube 5 % pero la inflación es 8 %, el salario real **cae** 3 %. Eso es lo que ocurre cuando el IPC crece más rápido que los ingresos.

Ver ejercicio en Excel: `data/ejercicio 03 Salario.xlsx`

## Tipo de cambio nominal

Cuando hablamos del “precio del dólar” nos referimos al **tipo de cambio nominal** ( $e$ ): cuántos pesos cuesta un dólar.

**Apreciación:** el peso se fortalece → el dólar baja en pesos

**Depreciación:** el peso se debilita → el dólar sube en pesos

Se habla de **devaluación/revaluación** cuando la variación es por decisión de la autoridad.



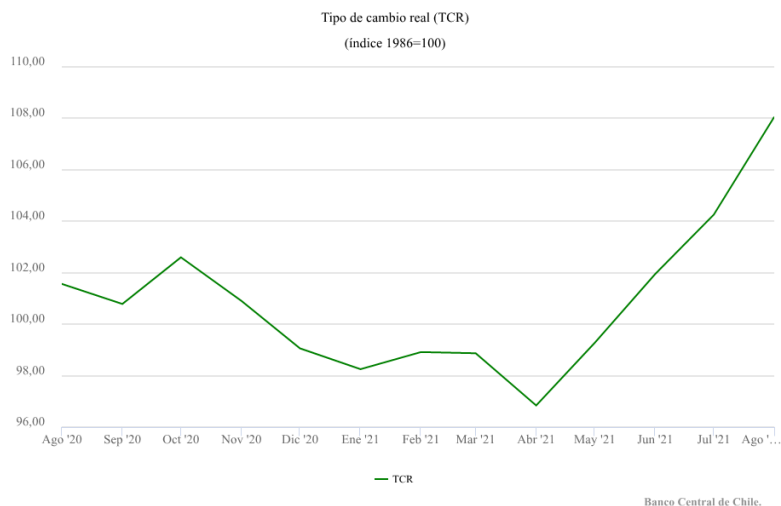
## Tipo de cambio real

El TCR mide el poder de compra de bienes entre países:

$$TCR = \frac{e \cdot P^*}{P}$$

Donde  $e$  = tipo de cambio nominal,  $P^*$  = nivel de precios internacional,  $P$  = nivel de precios nacional.

Si Chile tiene más inflación que EE.UU. y el tipo de cambio nominal no se mueve, el peso se **aprecia en términos reales** — los productos chilenos se encarecen para el mundo.



---

## Situación Fiscal de Chile

### ¿Por qué agregar esta sección?

Los indicadores de actividad, empleo y precios describen cómo funciona la economía **hoy**.

La situación fiscal describe **cuánto margen tiene el Estado** para responder a shocks futuros.

En 2026, este tema es especialmente relevante porque el debate público incluye afirmaciones como “Chile está en quiebra” — y los conceptos de esta clase permiten evaluarlas con precisión.

---

### Balance Estructural 2025

El **Balance Estructural (BE)** mide el déficit o superávit fiscal eliminando los efectos del ciclo económico y el precio del cobre.

| Indicador                           | Dato                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| BE 2025                             | <b>-3,6 % del PIB</b>                      |
| Meta original 2025                  | -1,1 % del PIB                             |
| Desvío respecto a la meta           | <b>2,5 pp del PIB (US\$8.863 millones)</b> |
| Años consecutivos de incumplimiento | <b>3 años</b> (2023, 2024, 2025)           |
| Contexto del incumplimiento         | Sin crisis ni eventos extraordinarios      |

“La magnitud de este desvío es elevada en términos históricos para un año sin eventos macroeconómicos extraordinarios.” — CFA, *Informe sobre el desvío de la meta de BE de 2025*, 4 de marzo de 2026, p. 9

---

### Deuda y activos

| Indicador                                  | Dato                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Deuda bruta / PIB 2025                     | <b>41,7 %</b>                 |
| Nivel prudente de deuda                    | <b>45 % del PIB</b>           |
| Probabilidad de superar el 45 % hacia 2027 | <b>~50 %</b>                  |
| Deuda / PIB en 2007                        | <b>3,9 % → ×10 en 17 años</b> |

| Indicador                            | Dato                   |
|--------------------------------------|------------------------|
| Activos Tesoro Público (Q2 2025)     | US\$2.946 millones     |
| Activos Tesoro Público (cierre 2025) | <b>US\$46 millones</b> |
| Gasto en intereses 2015              | 0,66 % del PIB         |

| Indicador               | Dato                  |
|-------------------------|-----------------------|
| Gasto en intereses 2025 | <b>1,24 % del PIB</b> |

Fuente: CFA, *Informe de Balance Estructural y nivel prudente de deuda*, 4T25, 26 de marzo de 2026

## Riesgo soberano

| Indicador                                   | Dato                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Clasificación crediticia (Fitch, sep. 2025) | <b>A— con perspectiva estable</b>       |
| Posición en América Latina                  | <b>Mejor clasificación de la región</b> |
| CDS a 5 años                                | <b>Bajos, similares a 2018</b>          |
| Probabilidad de default (próxima década)    | <b>Prácticamente nula</b>               |

La distinción técnica central:

| Concepto                 | Definición                                                | ¿Aplica a Chile? |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Default / quiebra</b> | El Estado no puede pagar su deuda                         | No               |
| <b>Estrés fiscal</b>     | Déficits persistentes, regla incumplida, activos agotados | Sí               |

Actividad de coyuntura: ¿Chile está en quiebra? Ver `clase01_actividad_04_coyuntura`

## Cierre

### Volvamos al titular

“US inflation tripled last month on record spike in gas prices”

Ahora pueden leer esto con precisión:

- **“Inflation”**: variación del IPC mensual — método Laspeyres, canasta fija
- **“Tripled”**: el *ritmo* mensual fue inusual (0,9 %), no el nivel anual (3,3 %)
- **“Gas prices”**: un bien con 20 % de ponderación subió 21 % → explica ~4,2 pp del IPC
- **Conexión con Chile**: el shock de petróleo presiona el IPC local hacia ~4 % en Q2 2026, complica el Balance Estructural vía MEPCO, y deprecia el peso

## Lo que conecta todo

Los indicadores de esta clase no son compartimentos separados — se retroalimentan:

PIB crece → empleo sube → salarios nominales suben  
↓  
inflación sube si supera productividad  
↓  
salario real puede caer igual  
↓  
tipo de cambio y tasas de interés reaccionan  
↓  
finanzas públicas se ven afectadas (ingresos y gastos)

---

## Fechas relevantes

---

| Actividad | Detalle                  |
|-----------|--------------------------|
| Clase 1   | Generación de grupos     |
| Clase 2   | Caso formativo en clases |
| Clase 3   | —                        |
| Clase 4   | Caso sumativo en clases  |

---

## Fuentes y referencias

- Banco Central de Chile. (2026, marzo). *Informe de Política Monetaria*. [bcentral.cl](https://www.bcentral.cl)
- CFA. (2026, 4 mar.). *Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025*. [cfachile.cl](https://www.cfachile.cl)
- CFA. (2026, 26 mar.). *Informe de Balance Estructural y nivel prudente de deuda, 4T25*. [cfachile.cl](https://www.cfachile.cl)
- CNN Business. (2026, 10 abr.). *CPI report: US inflation tripled last month on record spike in gas prices*.
- INE Chile. *Índice de Precios al Consumidor*. [ine.cl](https://www.ine.cl)
- Clark, A. & Oswald, A. (2002). A simple statistical method for measuring how life events affect happiness. *International Journal of Epidemiology*, 31(6), 1139–1144.
- Core Econ. *The Economy*. [core-econ.org](https://www.core-econ.org)